We create chemistry

# Bezbednosni list



BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 12.05.2025 Verzija: 1.0
Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo Prethodna verzija: nema
Proizvod: **Delan Gold**
(ID br. 30731255/SDS_CPA_RS/SH)
Datum štampanja 07.07.2025

## POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

### 1.1. Identifikator proizvoda

## Delan Gold

### 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: sredstvo za zaštitu bilja, fungicid

### 1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

### 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

## POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

| | |
|---|---|
| Ak. toks. 4 (oralno) | H302 Štetno ako se proguta. |
| Ak. toks. 4 (Inhalacija - magla) | H332 Štetno ako se udiše. |
| Kor. /irit. kože 2 | H315 Izaziva iritaciju kože. |
| Ošt. /irit. oka 2 | H319 Dovodi do jake iritacije oka. |
| Senzib. kože 1 | H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| Karc. 2 | H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma. |
| Vod. živ. sred. - ak. 1 | H400 Veoma toksično po živi svet u vodi. |
| Vod. živ. sred. - hron. 1 | H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

### 2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10 i 26/11) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti:

| | |
|---|---|
| H302 + H332 | Štetno ako se proguta ili ako se udiše. |
| H315 | Izaziva iritaciju kože. |
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka. |
| H351 | Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma. |
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi. |
| H410 | Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |
| EUH401 | Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. |

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

| | |
|---|---|
| P101 | Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. |
| P102 | Čuvati van domašaja dece. |
| P103 | Pročitati pažljivo i pratiti sva uputstva. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

| | |
|---|---|
| P201 | Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe. |
| P202 | Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti. |
| P260 | Ne udisati maglu/paru. |
| P264 | Oprati zaprljane delove tela detaljno nakon rukovanja. |
| P270 | Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. |
| P271 | Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. |
| P272 | Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. |
| P280 | Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću i zaštitu za oči ili zaštitu za lice. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna. |
| P304 + P340 | AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. |
| P305 + P351 + P338 | AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. |
| P308 + P313 | U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet /posmatranje. |
| P312 | Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara, ako se osećate loše. |
| P330 | Isprati usta. |
| P333 + P313 | Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. |
| P337 + P313 | Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. |
| P362 + P364 | Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. |
| P391 | Sakupiti prosuti sadržaj. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

| | |
|---|---|
| P405 | Skladištiti pod ključem. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

| | |
|---|---|
| P501 | Odlaganje sadržaja/ambalaže na mesto namenjeno za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada. |

Komponenta koja određuje kategoriju opasnosti: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

## 2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Vidi poglavlje 12 - Rezultati PBT i vPvB procene.

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše. Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

### 3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

### 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

sredstvo za zaštitu bilja, fungicid, koncentrovana suspenzija (SC)

Regulatorno relevantne komponente

ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): 41,77 % | Vod. živ. sred. - hron. 1 |
| CAS broj: 3347-22-6 | Vod. živ. sred. - ak. 1 |
| EC broj: 222-098-6 | Karc. 2 |
| INDEKS broj: 613-021-00-0 | Senzib. kože 1A |
| | Ošt. oka 1 |
| Supstanca sa EU graničnim vrednostima izlaganja na radnom mestu | Ak. toks. 4 (oralno) |
| | Ak. toks. 2 (Inhalacija - prašina) |
| | H302, H317, H318, H330, H351, H400, H410 |

Ostaci (nafta), frakcionatora katalitičkog reformata, sulfonovani, polimeri sa formaldehidom, natrijum soli

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 5 % | Ošt. /irit. oka 2 |
| CAS broj: 68425-94-5 | Vod. živ. sred. - hron. 3 |
| | H319, H412 |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 0,05 %<br>CAS broj: 2634-33-5<br>EC broj: 220-120-9<br>INDEKS broj: 613-088-00-6 | Ak. toks. 2 (Inhalacija - prašina)<br>Ak. toks. 4 (oralno)<br>Irit. kože 2<br>Ošt. oka 1<br>Senzib. kože 1A<br>Vod. živ. sred. - ak. 1<br>Vod. živ. sred. - hron. 1<br>M faktor akutno: 1<br>M faktor hronično: 1<br>H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410<br><br>Specifična granična koncentracija:<br>Senzib. kože 1A: >= 0,036 % |

1,4-naftohinon

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 0,05 %<br>CAS broj: 130-15-4<br>EC broj: 204-977-6 | Ak. toks. 1 (Inhalacija - prašina)<br>Ak. toks. 3 (oralno)<br>Kor.kože 1C<br>Ošt. oka 1<br>Senzib. kože 1<br>Vod. živ. sred. - ak. 1<br>Vod. živ. sred. - hron. 1<br>M faktor akutno: 10<br>M faktor hronično: 10<br>H314, H330, H301, H317, H400, H410 |

propan-1,2-diol

Sadržaj (W/W): < 10 %
CAS broj: 57-55-6
EC broj: 200-338-0

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

### 4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh, potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:
Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:
Temeljno ispirati 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka, konsultovati oftalmologa.

Ako se proguta:

Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

### 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11., Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11. Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

### 4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

## POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
vodeni sprej, suvi prah, pena, ugljen dioksid

### 5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: ugljen monoksid, ugljen dioksid, oksidi azota, oksidi sumpora, jedinjenja silicijumove kiseline
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara.

### 5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu odeću i zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:
Sudove koji su u opasnosti hladiti vodom. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim. Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne sme da dospe u kanalizaciju ili u otpadne vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima.

## POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

### 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Ne udisati paru/aerosol. Koristiti ličnu zaštitnu odeću. Izbegavati kontakt sa kožom, očima, odećom.

### 6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne ispuštati u zemljište. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

### 6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za male količine: Pokupiti odgovarajućim materijalom koji vezuje tečnost (npr. pesak, piljevina, univerzalna veziva, dijatomejska zemlja).
Za velike količine: Zaustaviti/zagraditi prosuti materijal. Proizvod ukloniti ispumpavanjem. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima. Sakupiti otpad u odgovarajuće obeležene kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Zaprljane predmete i pod temeljno oprati vodom i detergentima poštujući propise o zaštiti životne sredine. Nositi odgovarajuću zastitnu opremu

### 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

## POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri skladištenju i rukovanju nisu potrebne posebne mere. Obezbediti dobru ventilaciju skladišta i radnog prostora. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i na kraju rada oprati ruke i/ili lice.

Zaštita od požara i eksplozije:
Nisu potrebne posebne mere opreza. Supstanca / proizvod nije zapaljiv. Proizvod nije eksplozivan.

### 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Držati odvojeno od hrane i hrane za životinje.
Ostali uslovi skladištenja: Čuvati dalje od toplote. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja.

Stabilnost pri skladištenju:
Trajanje skladištenja: 60 meseca

Zaštiti od temperatura nižih od:0 °C
Osobine proizvoda se mogu promeniti ukoliko se duže vreme skladišti ispod naznačene temperature.
Zaštiti od temperatura viših od:40 °C
Supstanca / proizvod može da promeni karakteristike ukoliko se duže skladišti iznad naznačene temperature.

### 7.3. Specifične krajnje upotrebe

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

## POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

### 8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

3347-22-6: ditianon (ISO)
TWA-vrednost 0,063 mg/m3 (BASF prep. granična vrednost izloženosti)

### 8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Odgovarajuća zaštita respiratornih organa pri nižim koncentracijama ili kratkotrajnim efektima. Kombinovani filter za gasove / pare organskih, neorganskih, kiselih neorganskih, baznih jedinjenja i toksičnih čestica (npr. SRPS EN 14387 tip ABEK-P3)

Zaštita za ruke:
Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1) i pri dužem direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, odgovara vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 >480 minuta): npr. nitril guma (0,4mm), hloropren guma (0,5mm), butil guma (0,7 mm) itd.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (npr. SRPS EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema SRPS EN 14605 u slučaju prskanja ili SRPS EN ISO 13982 u slučaju nastanka prašine)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Za rukovanje sredstvima za zaštitu bilja u pakovanjima namenjenim krajnjim korisnicima važe podaci o ličnoj zaštitnoj opremi navedeni u uputstvu za upotrebu. Nositi nepropusno radno odelo. Radnu odeću čuvati odvojeno. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

## POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

### 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

| | |
|---|---|
| Fizičko stanje: | tečnost |
| Izgled: | tečnost |
| Boja: | braon |
| Miris: | slabog mirisa |
| Prag mirisa: | Nije određen, jer je štetno ako se udiše. |
| Tačka topljenja: | oko 0 °C<br>Podatak važi za rastvarač. |
| Tačka ključanja: | oko 90 °C<br>(995,8 hPa) |

| | | |
|---|---|---|
| Zapaljivost: | nije primenljivo | |
| Donja granica eksplozivnosti: | | |
| | Na osnovu sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava sa proizvodom ne očekuje se nikakva opasnost ukoliko se proizvodom postupa na odgovarajući način i u skladu sa namenom. | |
| Gornja granica eksplozivnosti: | | |
| | Na osnovu sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava sa proizvodom ne očekuje se nikakva opasnost ukoliko se proizvodom postupa na odgovarajući način i u skladu sa namenom. | |
| Tačka paljenja: | | (Direktiva 440/2008/EU, A.9) |
| | Nema tačke paljenja - merenje izvršeno do tačke ključanja. | |
| Temperatura samopaljenja: | 280 °C | (Uredba 440/2008/EU, A.15) |
| Termičko razlaganje: | 160 °C, 1.090 kJ/kg (DDK (OECD 113)) | |
| | ( početna temperatura ) | |
| | Nije samorazgradiva supstanca prema UN propisu o transportu opasne robe, klasa 4.1. | |
| SADT: | > 75 °C | |
| | Akumulacija toplote / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4) | |
| pH: | oko 3,0 - 5,0 | (OECD Uputstvo 122) |
| | (23 °C) | |
| Dinamički viskozitet: | oko 103 mPa.s | (OECD 114) |
| | (20 °C, 100 1/s) | |
| Tiksotropija: | nije tiksotropno | |
| Rastvorljivost u vodi: | može se dispergovati | |
| Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow): | | |
| | nije primenljivo za smeše | |
| Napon pare: | oko 23 hPa | |
| | (20 °C) | |
| | Podatak važi za rastvarač. | |
| Gustina: | oko 1,20 g/cm3 | (OECD Uputstvo 109) |
| | (20 °C) | |
| | oko 1,19 g/cm3 | |
| | (55 °C) | |
| Relativna gustina pare (vazduh): | | |
| | nije primenljivo | |

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

## 9.2. Ostali podaci

**Informacije o klasama fizičke opasnosti**

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivno (Uredba 440/2008/EU, A.14)

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: ne podstiče sagorevanje (Uredba 440/2008/EU, A.21)

**Druge bezbednosne karakteristike**

Brzina isparavanja:
nije primenljivo

## POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

### 10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

### 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

### 10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jake kiseline, jake baze, jaka oksidaciona sredstva

### 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se proizvod skladišti i njime se rukuje na propisan/predviđen način.

## POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

### 11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog gutanja umerena toksičnost. Umerena toksičnost nakon kratkotrajnog udisanja. U slučaju jednokratnog kontakta sa kožom praktično nije toksično.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 300 - < 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 423)

LC50 pacov (inhalatorno): 2,225 mg/l 4 h (OECD Uputstvo 403)
Ispitan je aerosol.
LD50 pacov (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 402)
Nije utvrđen mortalitet. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

U kontaktu sa okom dovodi do iritacije. U kontaktu sa kožom dovodi do iritacije. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 404)

Teško oštećenje oka/iritacija oka

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

Izaziva senzibilizaciju pri ponovljenom kontaktu sa kožom. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Eksperimentalni / obračunati podaci:*
*Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: izaziva senzibilizaciju kože (OECD Uputstvo 406)*
*Ispitan vodeni rastvor.*

*Podaci za: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on*
*Eksperimentalni / obračunati podaci:*
*Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: izaziva senzibilizaciju kože (OECD Uputstvo 406)*
---

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. Testovi mutagenosti ne upućuju na genotoksični potencijal.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Procena karcinogenosti:*
*Indikacija za moguće karcinogene efekte u ispitivanja na životinjama.*
---

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o efektima na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Procena teratogenosti:*
*U ispitivanjima na životinjama supstanca nije izazivala malformacije; međutim, toksicnost po razvoj je primecena kod visokih doza koje su remetile dobijanje na težini kod roditeljskih jedinki.*
---

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Na osnovu dostupnih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljni organ u slučaju jednokratne izloženosti.

Napomene: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Procena toksičnosti ponovljenih doza:*
*Ponovljeno izlaganje može uticati na određene organe. Oštećenje bubrega.*
---

Opasnost od aspiracije

nije primenljivo

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

## 11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostali podaci

Ostale relevantne informacije o toksičnosti

Zloupotreba može biti štetna po zdravlje.

## POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

### 12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 0,059 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Uputstvo 203, statički)

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 0,29 mg/l, Daphnia magna (OECD Uputstvo 202, deo 1, statički)

Vodene biljke:
EC10 (72 h) 0,286 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (statički)

EC50 (72 h) 0,72 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Smernice OECD 201, statički)

*Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Hronična toksičnost za ribe:*
*NOEC (79 d) 0,0039 mg/l, Oncorhynchus mykiss (semistatički)*
---

*Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:*
*NOEC (21 d) 0,060 mg/l, Daphnia magna (OECD Uputstvo 211, semistatički)*
---

### 12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):*
*Prema kriterijumima OECD-a proizvod je potencijalno razgradiv.*
---

### 12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Potencijal bioakumulacije:*

*Faktor biokoncentracije(BCF): 28 (3 d), Oncorhynchus mykiss (OECD Uputstvo 305 E)*
*Ne akumulira se u organizmima.*
---

## 12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril*
*Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:*
*Adsorpcija u zemljištu: Ukoliko proizvod dospe u zemljište adsorpcija na češtice zemljišta je verovatna tako da se kontaminacija podzemnih voda ne očekuje.*
---

## 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju PBT kriterijume (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB kriterijume (veoma perzistentno/veoma bioakumulativno).

## 12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## 12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Uredbi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Ne dozvoliti da proizvod nekontrolisano dospe u životnu sredinu.

## POGLAVLJE 13: Odlaganje

### 13.1. Metode tretmana otpada

Mora se otpremiti do odgovarajućeg postrojenja za spaljivanje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Korišćena ambalaža se mora maksimalno isprazniti i ukloniti kao i sam proizvod.

## POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

**Kopneni transport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN broj ili ID broj: | UN3082 |
| UN naziv u transportu: | MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON) |
| Klase opasnosti u transportu: | 9, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato |

RID

| | |
|---|---|
| UN broj ili ID broj: | UN3082 |
| UN naziv u transportu: | MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON) |
| Klase opasnosti u transportu: | 9, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato |

**Unutrašnji brodski transport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN broj ili ID broj: | UN3082 |
| UN naziv u transportu: | MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON) |
| Klase opasnosti u | 9, EHSM |

| | |
|---|---|
| transportu: | |
| Grupa pakovanja: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato |

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete
Nije procenjen

| **Pomorski transport** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| UN broj ili ID broj: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN naziv u transportu: | MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON) |
| Klase opasnosti u transportu: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III | Packing group: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da<br>Zagađivač mora: DA | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| **Vazdušni transport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN broj ili ID broj: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN naziv u transportu: | MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON) |
| Klase opasnosti u transportu: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III | Packing group: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da | Environmental hazards: | yes |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

### 14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

### 14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

| 14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije | Maritime transport in bulk according to IMO instruments |
|---|---|
| Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen. | Maritime transport in bulk is not intended. |

**Ostali podaci**
Za proizvode u pakovanjima neto težine 5 L ili manje mogu biti primenjeni sledeći propisi:
ADR, RID, ADN: posebna odredba 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: posebna odredba 99(2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

## POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

### 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Ograničenja, zabrane i autorizacija

Aneks XVII Uredbe (EC) br. 1907/2006 (Prilog 1. Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija): Broj u listi: 3, 75

Ograničenja propisana Aneksom XVII Uredbe (EC) br. 1907/2006, ne primenjuju se na predviđenu upotrebu(e) proizvoda datu u ovom bezbednosnom listu.

Direktiva 2012/18/EU - Kontrola opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne materije (EU) (Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa):
Redni broj u listi u propisu: E1
Klasifikacija se odnosi na standardne uslove temperature i pritiska.

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 11/2025)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

### 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Uputstva za rukovanje proizvodom se mogu naći u poglavljima 7 i 8 ovog bezbednosnog lista.

## POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

| | |
|---|---|
| Ak. toks. | Akutna toksičnost |
| Kor. /irit. kože | Korozivno oštećenje kože/iritacija kože |
| Ošt. /irit. oka | Teško oštećenje oka/iritacija oka |
| Senzib. kože | Senzibilizacija kože |
| Karc. | karcinogen |
| Vod. živ. sred. - ak. | Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna |
| Vod. živ. sred. - hron. | Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična |
| Ošt. oka | Teško oštećenje oka |
| Irit. kože | Iritacija kože |
| Kor.kože | Korozija kože |
| H302 + H332 | Štetno ako se proguta ili ako se udiše. |
| H315 | Izaziva iritaciju kože. |
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka. |
| H351 | Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma. |

| | |
|---|---|
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi. |
| H410 | Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |
| EUH401 | Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. |
| H302 | Štetno ako se proguta. |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka. |
| H330 | Smrtonosno ako se udiše. |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |
| H314 | Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. |
| H301 | Toksično ako se proguta. |

Skraćenice

ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.